

ISO 50001:2018 (CNS 50001:2020) 能源管理系統

115 年度

管理審查會議報告

Management Review Report

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

能源管理盤查小組 編製

壹、報告基本資料

項 目	內 容
報告名稱	能源管理系統管理審查會議報告
文件編號	03C0-4-50-012
編製單位	總務室／能源管理盤查小組
審查依據	ISO 50001:2018 (CNS 50001:2020) 條款 9.3 管理階層審查； 《能源管理手冊》(03C0-1-50-001) 9.3 節、表二十； 《能源管理盤查小組組織章程暨職掌》(03C0-2-50-001) 第 6 點
會議日期	民國 115 年 8 月 13 日
會議主席	ISO 50001 管理代表（行政副院長）
審查期間	民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 8 月 12 日（能源基準期為民國 114 年度）
版 次	初版 115 年 8 月 13 日

※ 本報告書面提送與會人員，會議中就各章節逐項確認並作成決議；會議紀錄依本院現行文書作業規定辦理，作為條款 9.3 之文件化資訊。

本報告使用說明

本報告依 ISO 50001:2018 條款 9.3「管理階層審查」之架構編製。第一章說明管理審查之標準要求與本院作業依據，供與會人員快速掌握本次會議之性質與必要議程；第二章敘明計畫緣起與本年度執行架構，作為各項審查輸入之背景；第三章為條款 9.3.2 所列各款「管理審查輸入」之逐項報告；第四章為本院於能源績效歸因方法上之專題報告；第五章為條款 9.3.3 所列「管理審查產出」之決策建議事項；第六章為結論與後續作業。

為利第三方稽核查證，本報告各章節均標註其所對應之標準條款。稽核員如需逐條核對會議是否涵蓋標準要求，可直接依第三章與第五章之節次對照。

章 節	內 容	對應條款
第一章	何謂管理審查：定義、輸入輸出要求、本院作業依據與建議議程	9.3.1
第二章	計畫緣起與本年度執行架構	4.1／4.2／5.2
第三章	管理審查輸入（八項）	9.3.2 a)～e)
第四章	專題報告：電價調漲下之能源績效歸因	6.4／6.5
第五章	管理審查產出（決策事項）	9.3.3 a)～e)
第六章	結論、決議追蹤與後續作業	10.2

第一章 何謂管理審查

一、定義與定位

管理審查（Management Review）係指由最高管理階層或正式授權代表，於預定期間內，對能源管理系統之持續合適性（Suitability）、充分性（Adequacy）及有效性（Effectiveness）進行系統性檢討，並就系統變更需求與資源配置作成決策之正式會議。

管理審查與內部稽核之性質不同：內部稽核（條款 9.2）係查核「系統是否依規定運作」，屬符合性查證；管理審查（條款 9.3）則係決定「系統是否仍然適當、是否需要改變」，屬治理層級之決策。前者由稽核員執行、產出不符合事項；後者由管理階層執行、產出決策事項。二者互為前後手：內部稽核之結果為管理審查之必要輸入，管理審查之決議則成為次年度內部稽核之追蹤標的。

二、標準之明文要求

ISO 50001:2018 條款 9.3 對管理審查訂有三項強制要求：頻率（9.3.1）、輸入（9.3.2）、產出（9.3.3）。其中輸入與產出係以列舉方式規定，組織所討論之事項得多於標準所列，但不得少於標準所列——若會議未涵蓋標準所列之任一款次，且無法提出已於其他場合討論之佐證，將構成不符合事項。

實務上，第三方稽核員常以標準條文逐款對照會議紀錄之方式查核。因此本院採「先產出完整書面報告、再據以召開會議」之作法：報告已依標準各款逐項編排，會議中僅就各款確認與決議，可同時確保議程完整與紀錄可查證。

（一）管理審查輸入（條款 9.3.2）

款次	標準所要求之輸入事項	本報告節次
a)	前次管理階層審查之各項措施狀況	3.1
b)	與能源管理系統相關之內部與外部議題之變化，含守規義務、風險與機會之變更	3.2
c)	能源管理系統績效資訊：1. 不符合事項與矯正措施 2. 監督與量測結果 3. 稽核結果 4. 守規義務之符合性評估結果	3.3
c) 續	能源績效指標(EnPI)與能源基準(能源基線 EnB)之比較結果	3.4
c) 續	能源目標及能源標的之達成程度	3.5
c) 續	行動方案之執行狀況	3.6
d)	能源政策之持續適切性	3.7

款次	標準所要求之輸入事項	本報告節次
e)	持續改進之機會、資源之充分性、利害相關者之回饋	3.8

(二) 管理審查產出 (條款 9.3.3)

款次	標準所要求之產出事項	本報告節次
a)	與持續改進機會有關之決策	5.1
b)	能源管理系統變更之需求，含資源需求	5.2
c)	能源政策、能源目標及能源標的之變更需求	5.3
d)	能源績效指標(EnPI)或能源基準(能源基線 EnB)之變更需求	5.4
e)	未達成能源目標時所應採取之措施	5.6

三、本院之作業依據

本院管理審查作業之能源管理系統專屬要求（審查頻率、主席、六大投入、六大產出、紀錄保存與追蹤機制），已於《能源管理手冊》(03C0-1-50-001) 9.3 節及表二十完整規範，不另訂二階程序書；至會議之召開通知、簽到與紀錄格式，則依本院現行文書作業規定辦理。

- 審查頻率：每年至少召開一次；發生重大變更時得召開臨時審查。
- 會議主席：由 ISO 50001 管理代表（行政副院長）主持；依《能源管理手冊》5.3.3 節，管理代表由院長指派並以該手冊為任命依據文件。
- 與會人員：能源管理盤查小組全體成員（主任委員、組長及組員共 12 人），並得視議題邀請相關單位列席。
- 紀錄與追蹤：產出決議事項由能源管理盤查小組轉化為行動方案，納入《能源管理系統行動方案》(03C0-4-50-009) 並於定期會議追蹤管制，於次年度管理審查時檢核執行狀況。

四、本次會議議程

時間(分)	議程項目	報告人	對應章節
10	主席致詞、確認議程與出席	主席（管理代表）	—
10	計畫緣起與本年度執行架構	盤查小組組長	第二章
30	管理審查輸入（八項逐項報告）	盤查小組／權責單位	第三章
15	專題報告：電價調漲下之能源績效歸因	駐點輔導顧問	第四章
30	管理審查產出（決策事項逐項討論與決議）	全體與會人員	第五章
10	決議事項責任分工與追蹤機制確認	盤查小組組長	第六章
5	主席結論	主席（管理代表）	—

※ 時間欄位單位為分鐘，合計約 110 分鐘。實際時間得由主席視討論情形調整。

第二章 計畫緣起與本年度執行架構

一、計畫緣起

本院能源管理系統之建置，係依衛生福利部「114 年綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫」辦理，計畫執行期間自 115 年 1 月 1 日至 115 年 10 月 31 日止，核定經費新臺幣 1,000,000 元。該計畫之提出，源於三項相互交織的外部驅動力：

- 國際層面：氣候變遷已對人類健康構成明確且日益擴大之風險，醫療體系之永續運作能力成為國際共同關注之議題。
- 國內政策層面：行政院「2050 淨零排放路徑圖」揭示能源轉型與產業減碳兩大主軸；氣候變遷因應法對年排放量達 25,000 公噸 CO₂e 者訂有管制要求。
- 產業現況層面：依台灣綠色生產力基金會「2024 非生產性質行業能源查核年報」，全台 158 家醫院總能源消費達 271.30 千公秉油當量，占我國非列管生產性質行業能源用戶約 15.97%，為占比最高之大用戶；其中年電力總消耗達 239 萬千度，為非生產性質行業中碳排放最高之產業別。

本院所面臨之淨零挑戰具有醫療機構之特殊性：因應醫療服務需求提升與設備更新，在電價持續調漲的同時，仍須維持醫療儀器設備、熱泵熱水系統與手術室潔淨空調等高耗能必要設備之穩定運作。節能與醫療品質之間的平衡，是本計畫真正要處理的課題。

二、計畫核心目標與六項績效指標

本計畫係核銷型補助計畫，六項績效指標缺一不可，且計畫變更以一次為限、不得涉及績效指標調整。截至本次管理審查前之達成情形如下：

項次	績效指標	目標值	截至 115/08/12 達成情形
1	跨部門能源管理小組	1 組，期滿轉常設小組	已達成。115/01/15「能源管理系統啟始會議」由院長正式任命成立，實際編組 12 人，超越核定人數；常設化規定已載入《能源管理盤查小組組織章程暨職掌》(03C0-2-50-001) 第 8 點。
2	課程場次及時數	內訓 8 場 48 小時（每場 10 人次）＋外訓證照班 2 人＋現場輔導 40 場×8 小時	依計畫期程辦理中。簽到表、課程照片與測驗成績彙整於《能源管理教育訓練紀錄表》(03C0-4-50-010)。
3	能源管理人才資料庫	內訓 10 人取得受訓證明＋2 張 ISO 50001 稽核員國際證照	依計畫期程辦理中。本院稽核員已於 115/08/06 實際執行首次內部稽核，具備實作經驗。
4	預期成效暨報告書	專家建議報告書（能源、驗證、成本）各 1 式；能源盤查報告書、能源管理系統建置報告書各 1 式（預期成效每月減少 5,000 度電）	專家建議報告書已產出；能源盤查與建置報告書排定 115/09/03 彙整。節電成效詳 3.4 節。
5	文件化程序書（含清冊）	1 式	已達成。一階手冊 1 份、二階程序書 8 份、三階標準作業程序 4 份、四階表單紀錄 13 份，合計 26 份，並建立《ISO 50001 能源管理系統文件清冊》(03C0-4-50-001)。
6	ISO 50001 驗證證書	1 紙	第三方驗證排定 115 年 9 月 24 日執行。

三、能源管理盤查小組之成立與常設化

本小組於 115 年 1 月 15 日「能源管理系統啟始會議」由院長正式任命成立，作為本院能源管理系統之組織治理與執行編組。依《能源管理盤查小組組織章程暨職掌》(03C0-2-50-001)所定編組如下：

職 稱	單 位	成 員
主任委員（兼 ISO 50001 管理代表）	行政副院長	李尚潔 副院長
組長（兼執行秘書）	總務室	魯仲麟 主任
組員	總務室	李子唯
組員	工務組	汪崑崙 督導
組員	工務組	楊金翰 組長
組員	職安室	李欣怡 主任
組員	採購室	楊慧貞 主任
組員	護理部	林郁君 主任
組員	放射科	陳翰生 主任
組員	資訊室	許昭強 主任
組員	財管組	沈宏信
組員	醫工組	康仲豪

※ 本小組成員係依職務指派，成員因職務異動、人事命令調整或單位改組而變更時，依章程第 9.3 點規定，名單更新由承辦人逕行修正附表並經管理代表核定即生效，章程本文不修訂、版次不變更，《能源管理手冊》亦不改版。

依章程第 8 點規定，衛生福利部補助期間至 115 年 10 月 31 日止；補助期滿後，本小組延續成立為「能源管理常設小組」，持續運作並滾動檢討能源績效指標(EnPI)。

四、四階段執行策略與本年度進度

階段	內容	本年度狀態
第一階段 (本年計畫主軸)	善用能源管理系統完整盤查與管理、改善能源效率：完成全院性能源使用清查與管理、檢視能源基準(能源基線 EnB)、擬定節能行動方案	執行中。已完成資產盤點、重大能源使用(SEU)鑑別、能源基準建立與四項行動方案提案
第二階段	延續能源管理，完成本院溫室氣體盤查（範疇 1 及範疇 2），以達溫室氣體減量最佳策略化	輔導團隊無償協助計算本院 114 年度溫室氣體排放量，排定 115/08/20 執行
第三階段	藉由完善之能源管理結合減碳方案，使永續發展具科學化實際指標，提升永續揭露之公信力與完整度	規劃中，列為次年度重點

第三章 管理審查輸入

本章依 ISO 50001:2018 條款 9.3.2 所列各款逐項報告。

3.1 前次管理審查決議事項執行狀況（對應 9.3.2 a）

本院能源管理系統於 115 年 1 月 15 日正式啟動，本次（115 年 8 月 13 日）為系統建置後之首次管理階層審查，故無前次管理審查決議事項可供追蹤。

為使本款於次年度具備可追蹤性，本次會議所作成之各項決議，將依《能源管理手冊》9.3 節規定，由能源管理盤查小組轉化為行動方案並納入《能源管理系統行動方案》(03C0-4-50-009) 追蹤管制，於次年度管理審查時逐項檢核執行狀況（詳第六章決議事項追蹤表）。

3.2 內外部議題之變化及風險與機會之變更（對應 9.3.2 b）

（一）外部議題之變化

議題類別	本年度重要變化	對本院能源管理之影響
法規政策	氣候變遷因應法子法陸續發布；碳費制度啟動；再生能源發展條例修正	本院 114 年度用電 5,984,389 度，換算範疇 2 排放約 2,836.60 公噸 CO ₂ e，尚未達 25,000 公噸之列管門檻，惟應預為因應
能源市場	電價持續調整；夏月與非夏月費率差距擴大	電費增減幅度與用電量增減幅度不成比例，能源績效分析須一律以用電度數為準（詳第四章）
氣候環境	極端高溫日數增加，影響空調負載尖峰	本院用電尖峰集中於 7 月至 10 月，日均用電較 1 月高出約 3 成
醫療產業趨勢	綠色醫院評鑑、ESG 與永續揭露要求日趨嚴格	能源管理系統之建立可同時支援永續揭露之基礎
技術發展	智慧能源管理平台、AI 節能技術、物聯網感測器成本下降	已納入本年度行動方案 A 案、B 案
環保法規（冷媒）	R-22 等 HCFC 類物質依蒙特婁議定書逐年削減	本院 180RT 冰水主機 2 台使用 R-22，維修補充之取得性與成本將惡化，已納入 C 案

（二）內部議題之變化

- 組織治理：能源管理盤查小組於本年度成立並實際運作，跨部門協作管道已建立，能源管理責任分工明確化。
- 醫療業務特性：24 小時醫療不中斷需求、手術室及加護病房高耗能設備不可中斷運作之特性未變，為節能措施之硬性約束條件。
- 人員能力：本年度完成內部稽核員訓練並實際執行首次內部稽核，惟稽核深度仍待強化（詳 3.3.1 節），已編製教學範本因應。
- 量測基礎：本院現僅設台電總表一只，尚無空調、資訊機房等分表，能源數據收集與分析多仰賴人工整理，為本系統之相對弱項，已列為本次管理審查之資源需求議題（詳 5.2 節 B-3）。
- 教會體系使命：本院為天主教醫療機構，環境倫理與生態關懷為機構使命之一部分，能源管理不僅是成本議題，亦係使命之實踐；相關需求與期望已納入《能源管理手冊》4.2 節利害相關者對照表。

（三）風險與機會之變更

本院依《能源管理手冊》6.1 節所定之風險率(F)與衝擊／效益(I)乘積法 (F×I)，結合能源審查結果完成系統性評估，並以《風險與機會評估報告書》(03C0-4-50-006) 文件化。本年度內部稽核發現該報告書未載明 F 值與 I 值之評分基準定義，致外部查證時無法判斷評分尺度之一致性，已列為改善機會並完成補列（表一 F 值評分基準、表二 I 值評分基準、表三風險等級判定基準），《能源管理手冊》6.1 節亦同步增列表十一、表十二。

3.3 能源管理系統績效資訊（對應 9.3.2 c）

3.3.1 不符合事項與矯正措施

本院 115 年度內部稽核於 115 年 8 月 6 日執行現場稽核，並於 115 年 8 月 7 日至 8 月 13 日進行文件覆核，稽核範圍涵蓋 ISO 50001:2018 全部條文共 83 項查核項目。稽核員為魯仲麟、李子唯、汪崑崙、沈宏信、康仲豪、林郁君，外部輔導顧問列席協助。查核結果如下：

查核結果	項數	說 明
符合 (O)	61	依規定辦理並留有紀錄可稽
不符合 (NC)	3	文件互相矛盾、管制未執行或無法提出佐證者
改善機會 (OFI)	18	紀錄存在但可追溯性不足、規定得更具體者
不適用 (N/A)	1	稽核期間無適用案例（已敘明理由）
合計	83	—

三項不符合事項及其矯正情形如下：

編號	不符合事項摘要	所涉條款	矯正措施與完成情形
NC-1	《能源管理手冊》附件二條款對應表僅列一階至三階文件，未納入各條文所生之紀錄（四階表單）一覽；《文件清冊》四階文件僅列 3 式，實際使用之風險與機會評估、重大能源使用設備評估、能源績效與基線、行動方案、教育訓練、法規鑑別、管理審查、不符合事項處理等紀錄均未納入清冊編號管制。	7.5	已矯正。手冊增列附件三「本手冊所生紀錄一覽」（文件編號、紀錄名稱、保管單位、保存年限）；《文件清冊》四階文件完成編號 001~013 之建檔管制。
NC-2	《能源管理盤查小組組織章程暨職掌》第 9 點與《能源管理手冊》5.3.3 節就「ISO 50001 管理代表之任命依據」規定不一致，同一事項由二份文件分別規定且未相互援引，於管理代表異動時將無法確認應辦理何者之改版。	7.5	已矯正。章程第 9.2 點修訂為「管理代表之任命依《能源管理手冊》5.3.3 節規定辦理，以該手冊為任命依據文件，本章程不另為管理代表之任命依據」，明定單一依據來源。
NC-3	《能源管理手冊》及二階程序書內文所引用之程序文件編號仍為舊碼；二階程序書頁首文件編號與封面所載編號不一致、流水號與清冊順序錯位；另有二份文件封面編號重複。	7.5	已矯正。以《文件清冊》為唯一權威來源，一階至四階全部文件完成名稱與編號之校正改版，並逐份比對頁首、封面與內文引用之一致性。

提請管理審查注意之稽核品質議題

本次三項不符合事項，全數屬「文件交互比對」型態之發現——必須同時攤開手冊、程序書與文件清冊逐項勾稽，方能察覺名稱與編號之落差。此一事實反映兩件事：其一，本院文件管制之實質風險確實存在於跨文件一致性，而非單份文件之品質；其二，一般同仁縱使受過條文訓練，仍不易具備此種查核手法，稽核深度有賴方法之傳承而非個人經驗之累積。

※ 依標準精神，內部稽核之價值在於發現並修正問題。本院選擇忠實記載稽核深度不足之議題並提出改善措施（編製《能管內部稽核查檢表—教學範本》03C0-4-50-005 作為稽核員養成教材），而非隱匿或美化，係基於「管理系統應具備自我發現、自我修正能力」之認知。

3.3.2 監督與量測結果

本院依《能源管理系統監督、量測與數據分析程序》(03C0-2-50-005) 為方法論，以台灣電力公司電費單（電號 11-08-1500-10-0）為全院總用電量之權威資料來源、以天然氣公司帳單（表號 H24300385、H24300386）為天然氣使用量之資料來源，按月登錄並彙整於《能源績效指標與基線報告》(03C0-4-50-008)。

年 度	總用電度數 (度)	計費日 數	日均(度/ 日)	天然氣 (m ³)	範疇 2 排放 (tCO ₂ e)	備 註
113 年度	6,270,400	366	17,132.2	77,158	2,972.17	趨勢比對
114 年度	5,984,389	365	16,395.6	81,470	2,836.60	能源基準期 (基準年)
115 年度 1-5 月	2,326,048	151	15,404.3	36,709 (1-5 月)	1,102.55	績效年實績

※ 範疇 2 排放量以電力排碳係數 0.474 公斤 CO₂e/度計算。113 年 10 月電費金額 81,032 元係費用沖抵所致，不影響該月用電度數 533,200 度；本院能源績效一律以用電度數為準，不以電費金額為之（理由詳第四章）。

3.3.3 稽核結果

內部稽核結果詳 3.3.1 節。第三方驗證（外部稽核）排定於 115 年 9 月 24 日執行，其結果將列為次年度管理審查之輸入。

3.3.4 守規義務之符合性評估結果

本院依《能源法規鑑別一覽表》(03C0-4-50-011) 鑑別適用之能源相關法規要求事項並定期評估符合性。本年度評估結果：本院年用電量與年排放量均未達能源管理法所定能源用戶列管門檻，亦未達氣候變遷因應法 25,000 公噸 CO₂e 之管制門檻，現階段無應辦而未辦之法定義務。惟本院 180RT 冰水主機 2 台使用之 R-22 冷媒屬蒙特婁議定書列管物質，其填充、回收與處置應依環境部相關規定辦理，已納入 C 案一併管理。

3.4 能源績效指標與能源基準之比較結果（對應 9.3.2 c）

本院依《能源基線與績效指標管理程序》(03C0-2-50-003) 之規定建立能源基準(能源基線 EnB)。本次管理審查提請確認之基準定義為：以民國 114 年全年（單一年度）能源使用資料為基準期間；113 年度資料僅供長期趨勢比對，不納入基準計算，亦不採二年度平均。不採二年度平均之理由，在於二年度平均會使基準值受尚未改善年度之影響而偏高，致後續績效虛增，不符條款 6.5 對基準應具代表性之要求。

（一）長期趨勢：113 年度至 114 年度

比較項目	113 年度	114 年度(基準年)	差異	變化率
用電度數	6,270,400 度	5,984,389 度	-286,011 度	-4.56%
日平均用電	17,132.2 度/日	16,395.6 度/日	-736.6 度/日	-4.30%
範疇 2 排放	2,972.17 tCO ₂ e	2,836.60 tCO ₂ e	-135.57 tCO ₂ e	-4.56%
天然氣使用量	77,158 m ³	81,470 m ³	+4,312 m ³	+5.59%
綜合能源消費	667.76 KLOE	644.26 KLOE	-23.50 KLOE	-3.52%

本院 114 年度用電量較 113 年度減少 286,011 度、減幅 4.56%，減少範疇 2 排放 135.57 公噸 CO₂e，已遠超本計畫所訂「年節電量 60,000 度/年、年減碳 28.44 公噸 CO₂e、全院節能率 ≥1%」之目標值。該項改善主要歸因於 113 年 5 月空調磁浮離心式冰水主機裝機運轉，搭配一樓關閉大門改開側門（避免未預冷之外氣灌入消耗空調），以及工務組手動控制冰水主機加卸載（非白天門診時段僅開一台主機，夏季尖峰時段除外）等運作管制措施。

(二) 績效年：115 年度與能源基準之比較

比較項目	114 年基準期同期	115 年實績	差異	變化率
用電度數 (1-5 月)	2,239,605 度	2,326,048 度	+86,443 度	+3.86%
日平均用電 (151 日)	14,832.5 度/日	15,404.3 度/日	+571.8 度/日	+3.86%
範疇 2 排放 (1-5 月)	1,061.57 tCO ₂ e	1,102.55 tCO ₂ e	+40.97 tCO ₂ e	+3.86%
天然氣 (1-6 月)	39,460 m ³	44,336 m ³	+4,876 m ³	+12.36%

提請管理審查決議：本年度能源目標若以樓地板面積計算已達成

115 年度截至 5 月，全院用電量較能源基準同期增加 3.86%；天然氣截至 6 月增加 12.36%。二者均為正偏離，本年度能源目標「每年降低醫院總電力消耗 1%」截至本次審查尚未達成。本院如實提報，不予美化，並依條款 9.3.3 e) 提請本次會議就未達成能源目標所應採取之措施作成決議（詳 5.6 節）。

應併同說明者，依條款 6.5 之要求，當相關變數顯著影響能源績效時，應對能源績效指標 (EnPI) 值與相應之能源基準進行標準化。本院尚未取得 115 年度門急診量、住院人日、手術場次及外氣溫度（冷度日 C.D.D./ 暖度日 H.D.D.）等相關變數資料，故上開增幅屬未標準化值；既不得逕行歸因於管理失效，亦不得據以免責。爰本次會議併決議責成建立統計化能源基準模型（詳 5.4 節 D-3）。

另須提請注意者：115 年 1-5 月用電雖高於基準年 114 年同期，惟仍低於 113 年同期（2,565,600 度）達 9.34%，顯示 113 年以來之改善成效並未逆轉，本年度之正偏離應優先查證相關變數與設備運轉狀況，而非逕認管制失效。

3.5 能源目標及能源標的之達成程度（對應 9.3.2 c）

編號	能源管理目標（手冊附件一）	目標值	截至 115/08/12 達成情形	評估
一	2030 年前逐年減量達到 2020 年能源水準；推動 60% E 化智能 AI 節能控制	長期目標	114 年度用電 5,984,389 度，已低於 109 年（2020）之 6,634,000 度；E 化控制列為 A 案、B 案	趨勢符合
二	每年降低醫院總電力消耗 1%	年減 $\geq 1\%$ （約 60,000 度）	113→114 年度減少 4.56%（286,011 度）；115 年 1-5 月較基準同期增加 3.86%	本年度達成，詳 5.6 節
三	主要能源設備完成能源審查每年 1 次以上	每年 1 次以上	已完成重大能源使用 (SEU) 鑑別並更新《重大能源使用設備評估表》(03C0-4-50-007)	已達成
四	全院每年舉辦至少 2 次節能教育或宣導活動	每年至少 2 次	內訓及單位現場教育訓練依計畫期程辦理中，已逾 2 次	已達成
五	導入能源績效指標系統，全年監測能源使用效率達 95% 以上	全年 $\geq 95\%$	能源績效指標 5 項已建立並按月監測；其中「空調系統用電占比」因無分表，現階段採季節增量法推估	機制已建立，監測完整度待分表補強

3.6 行動方案執行狀況與資源需求（對應 9.3.2 c）

本院依《能源管理手冊》6.2 節規範行動方案之提案、核定及追蹤，並以《能源管理系統行動方案》(03C0-4-50-009) 文件化管理。本年度提案四案，執行狀況如下：

案別	行動方案	權責單位	執行狀況
A	數位文件管理平台	資訊室／總務室	文件編碼校正與清冊建置等前置作業已完成。

案別	行動方案	權責單位	執行狀況
B	分表與數位電表建置	工務組／資訊室／總務室	先導評估中；已確認空調系統為第一優先計量標的。預計 115/12/31 前完成試點先導評估
C	R-22 冰水主機汰換暨雙溫系統評估	總務室／工務組	規劃中；已完成冷媒與機組盤點。預計 116 年第 1 季完成先期評估報告
D	內部稽核能力深化與教學範本	總務室／盤查小組	執行中；首次內部稽核已完成，教學範本已編製並列為養成教材

資源需求方面，本年度所需之人力、財務、技術及資訊資源，主要透過衛生福利部補助計畫支應，含顧問服務、教育訓練、第三方驗證及相關耗材。補助期滿後之維運資源需求，已列為本次管理審查之決議事項（詳 5.2 節 B-2）。

3.7 能源政策之持續適切性（對應 9.3.2 d）

本院能源政策業經 115 年 1 月 15 日「能源管理系統啟始會議」由院長正式宣達，全文載於《能源管理手冊》附件一：

「以 2050 淨零排放路徑為主軸：醫療品質與能源使用效率共進，採用節能技術與可再生潔淨能源、結合 E 化智能 AI 監控管理，致力能源管理最佳化與環境共生。重視全體同仁能源意識，積極推動節能行為落實，持續改進能源管理系統。」

經檢視本年度執行實績，該政策所揭示之各項方向均有對應之具體作為：能源使用效率方面，113 至 114 年度已展現 4.56% 之實際節電成果；E 化智能監控方面，已納入本年度 A 案與 B 案；全體同仁能源意識方面，已透過單位現場教育訓練逐單位推動。政策內容涵蓋條款 5.2 所要求之全部要素（適合本院目的、提供目標架構、承諾提供資源、承諾守規、承諾持續改進、支持節能採購、支持節能設計）。

經評估，本年度能源政策無須修訂，建議維持現行版本。另依《能源管理手冊》5.3.5 節規定，能源政策與能源目標為手冊之組成部分（附件一），不得單獨改版簽核；如經審查決議變更，應併同手冊辦理改版並由院長簽核。

3.8 持續改進之機會、資源之充分性與利害相關者回饋（對應 9.3.2 e）

（一）教育訓練成果：政策目標利害相關者之核心意義

能源管理系統之利害相關者，最核心者非外部機關，而是院內每一位實際操作設備、決定空調設定、判斷是否關燈關機的同仁。教育訓練之成果，即為「政策目標能否真正落地」之直接指標。本院本年度之教育訓練規劃與執行狀況如下：

訓練類別	內 容	對象與人數	辦理狀況
內部訓練	ISO 50001 條文解析、能源審查、能源績效指標(EnPI)建立、內稽技巧、外審應對	總務、工務、護理、職安、採購、資訊、財管、醫工等單位主管及代表	8 場次共 48 小時，依計畫期程辦理
外部訓練 （國際證照）	ISO 50001 能源管理系統稽核員國際證照班	院層級領導者及業務監督主管 2 人	依計畫期程辦理
現場輔導	至院內臨床單位及重大耗能單位現場實作輔導	能源管理、使用及一線人員	40 場次共 320 小時，形成「行動學習」模式

（二）外部專家訪視與建議

本計畫依核定內容辦理專家訪視與個案診斷，由能源、國際標準驗證、經管與成本三個面向之領域專家提供專業建議，並各提供「專家建議報告書」1 份，作為後續教育訓練與內部改善之依據。

（三）持續改進之機會

- 由本年度內部稽核所發現之文件系統性問題，本院已建立「文件交互比對」之查核能力並文件化為教學範本，此一能力可外溢至本院其他管理系統。
- 本院現僅設台電總表一只，分表建置為能源績效量測精準化之關鍵前提；本項限制已明確反映於「空調系統用電占比」僅能推估一事，構成後續改進之明確標的。
- 本院為天主教醫療機構，能源管理與環境倫理之結合具有機構使命之正當性，可作為院內溝通與同仁認同之著力點。

第四章 專題報告：電價調漲下之能源績效歸因

對應條款 6.4 能源績效指標、6.5 能源基準。本章說明本院能源績效之量測何以一律採「用電度數」而非「電費金額」，並提請管理審查確認此一方法論。

一、問題意識：同一年度，兩種相反的結論

能源績效之衡量，若以電費金額為基礎，將得出與實際能源使用完全相反之結論。本院總務室就近年電價調漲所作之複利分析顯示：2018 年 4 月調漲 3%、2022 年 7 月調漲 8.4%、2024 年 8 月調漲 11%，以複利計近二年漲幅達 20%、追溯六年漲幅達 23.9%。在此背景下，本院之實際數據如下：

比較期間	用電度數變化	電費金額變化	若以金額判讀之結論
112 年 vs 113 年（1-10 月同期）	-2.5%	+9.5%	誤判為能源績效惡化
112 年度 vs 114 年度（全年）	-7.95% （6,501,200 → 5,984,389 度）	+10.96% （22,297,244 → 24,740,437 元）	誤判為能源績效大幅惡化

本院 112 年度至 114 年度間，實際用電量減少 516,811 度（-7.95%），相當於減少範疇 2 排放 244.97 公噸 CO₂e；同期間電費卻增加 2,443,193 元（+10.96%）。若以電費金額作為能源績效指標，本院將被判定為能源管理失效；而事實恰好相反——本院是在電價調漲 20% 的環境下，仍將用電量壓低了近 8%。

二、方法論結論

能源績效指標(EnPI)之分母與分子，必須是能源之實體量（度、立方公尺、公秉油當量），而非其貨幣價格。貨幣價格受費率結構、夏月非夏月差別費率、契約容量、功率因數及補收退費等多重因素影響，與能源使用效率之間並無穩定關係。

本院爰確立下列原則，並已落實於《能源績效指標與基線報告》(03C0-4-50-008) 及《能源管理手冊》6.4 節：

- 能源績效之量測與驗證，一律以用電度數、天然氣立方公尺數為基礎。
- 電費金額僅供財務管理與預算編列之用，不作為能源績效指標。
- 年度間比較應併同呈現日平均值，以排除計費日數差異（如 113 年度為閏年計費 366 日）。
- 異常之費用沖抵（如 113 年 10 月電費 81,032 元）不影響度數，故不影響能源績效判讀，惟應於報告中敘明以維持資料可追溯性。

三、附帶議題：量測缺口與推估方法之透明化

本院現僅設台電總表一只，尚未建置空調、資訊機房等分表。《能源管理手冊》6.4 節表十四所列「空調系統用電占比」原定以空調分表用電除以全院總用電計算，現階段無法直接量測。本院並未因此略去該項指標，亦未以估計值充作量測值，而係採「季節增量法」推估並明白揭露其性質：

以 114 年度日均用電最低之月份（1 月，13,832.3 度／日）推計全年基載 5,048,774 度，全年總用電扣除基載所餘 935,615 度（占 15.6%）判定為空調季節性增量。此數值為空調用電之下限值——冬季基載中仍含部分空調用電，故實際占比高於此值。

本院認為，管理系統之誠信不在於每一項指標都有漂亮數字，而在於每一個數字都能說清楚它是怎麼來的、可信到什麼程度。爰提請管理審查確認此一推估方法及其限制之揭露方式，並將分表建置列為優先資源需求（詳 5.2 節 B-3、5.4 節 D-2）。

第五章 管理審查產出（決策事項）

本章依 ISO 50001:2018 條款 9.3.3 所列各款編排，逐項提出建議決議，供本次會議討論並作成決定。

5.1 與持續改進機會有關之決策（對應 9.3.3 a）

編號	建議決議事項	權責單位	期 限
A-1	通過本年度內部稽核之結案：3 項不符合事項、18 項改善機會均已完成矯正並經覆核，同意結案。	總務室	本次會議
A-2	確立「文件交互比對」為本院內部稽核之必要查核手法，並將《能管內部稽核查檢表－教學範本》(03C0-4-50-005) 列為稽核員養成訓練教材；次年度內部稽核前應完成該教材之施訓。	總務室	116 年度內稽前
A-3	建立文件改版之交互勾稽機制：《ISO 50001 能源管理系統文件清冊》(03C0-4-50-001) 為本院能源管理系統文件名稱與編號之唯一權威來源；任一文件改版時，應同步核對清冊、頁首、封面及內文引用之一致性後始得發行。	總務室	即日起實施

5.2 能源管理系統變更之需求，含資源需求（對應 9.3.3 b）

編號	建議決議事項	權責單位	期 限
B-1	確認能源管理盤查小組於補助期滿（115/10/31）後延續成立為「能源管理常設小組」，依《能源管理盤查小組組織章程暨職掌》(03C0-2-50-001) 第 8 點辦理；人員編組及職掌之異動依章程第 9.3 點程序辦理。	管理代表	115/10/31
B-2	編列 116 年度能源管理系統維運預算，項目至少包含：驗證機構年度追查費用、內部稽核員繼續教育、能源監測設備與軟體維護。	總務室／財管組	116 年度預算編列前
B-3	本院能源數據收集與分析仍高度仰賴人工整理，且「空調系統用電占比」因無分表僅能推估，為系統之相對弱項。責成評估分表與數位電表之建置需求並提出可行性評估（行動方案 B 案）。	工務組／資訊室	115/12/31

5.3 能源政策、能源目標及能源標的之變更需求（對應 9.3.3 c）

編號	建議決議事項	權責單位	期 限
C-1	能源政策經檢視仍具持續適切性，建議維持現行版本，不予修訂。	管理代表	本次會議
C-2	能源管理目標第二項「每年降低醫院總電力消耗 1%」暫維持不變。115 年度截至 5 月為正偏離，惟因相關變數尚未標準化，尚不具備調整目標之客觀基礎；俟 D-3 標準化分析完成後，於次年度管理審查一併檢討目標值之合理性。	總務室	116 年度管審
C-3	新增能源標的：天然氣年使用量不高於能源基準年（114 年度 81,470 立方公尺）。115 年 1-6 月已較基準同期增加 12.36%，責成工務組查核熱泵系統運轉時數與保溫狀況、總務室查核膳食服務量之變動。	工務組／總務室	115/10/31

5.4 能源績效指標或能源基準之變更需求（對應 9.3.3 d）

編號	建議決議事項	權責單位	期 限
D-1	確認能源基準(能源基線 EnB)採「民國 114 年全年（單一年度）」為基準期間，113 年度資料僅供趨勢比對，不納	總務室	本次會議

編號	建議決議事項	權責單位	期 限
	入基準計算，亦不採二年度平均；《能源管理手冊》6.5 節、《能源基線與績效指標管理程序》(03C0-2-50-003)、《能源績效指標與基線報告》(03C0-4-50-008) 及對外送件文件均統一採此定義。		
D-2	確認「空調系統用電占比」於空調分表建置前採季節增量法推估（114 年度基準值 15.6%），並於《能源績效指標與基線報告》載明推估方法與其為下限值之性質；分表建置後改採實測值，依《能源管理手冊》6.4.2 節辦理指標更新，不涉及手冊改版。	總務室	本次會議
D-3	責成建立統計化能源基準模型：取得門急診量、住院人日、手術場次、外氣溫度（C.D.D./H.D.D.）及靜態因子（樓地板面積、病床數）之年度數據，以迴歸分析建立標準化模型，重新計算標準化後之能源績效。	總務室／資訊室	115/09/30
D-4	責成總務室向台灣電力公司取得逐月需量紀錄，評估經常契約容量之調降空間並提出試算報告。	總務室	115/12/31

5.5 行動方案決議（對應 9.3.3 b、e）

本次管理審查就下列四項行動方案提請討論並作成決議。四案均納入《能源管理系統行動方案》(03C0-4-50-009) 管理，執行進度於能源管理盤查小組會議更新。

A 案 數位文件管理平台

- 目的：建置全院共用之數位文件管理平台，使所有同仁得隨時查閱最新有效版本之手冊、程序書與標準作業程序。
- 效益（合規）：版本管制、存取權限與作廢版抽換得以系統化落實，直接回應本年度三項不符合事項所共同指向之跨文件一致性風險。
- 效益（資安）：集中管理取代分散之個人電腦與共用資料夾，降低文件外流與誤刪風險。
- 效益（持續改善）：降低標準作業程序之取用成本，使「遵循標準」成為日常可行之行為。
- 建議決議：責成資訊室會同總務室於 115 年 12 月 31 日前完成需求盤點與可行方案評估（含既有系統擴充與新建二種路徑之比較），提報 116 年度預算。

B 案 分表與數位電表建置

- 目的：於主要耗能區域（冰水主機動力盤、手術室空調、資訊機房）加裝數位電表，使能源績效指標由推估值改為實測值，並支援條款 6.6 所要求之能源數據收集自動化。
- 運作邏輯：依當下外氣條件、換氣率要求與室內設定計算理論負載，與電表實測值比對，差異超出容許範圍時提示調整。
- 關鍵原則：所有提示均以病人安全為第一優先。換氣率、溫濕度之感染管制要求為硬性約束條件，系統不得提出任何低於該要求之建議；可調整者僅為滿足約束條件下之運轉策略。
- 建議決議：責成工務組會同資訊室、總務室於 115 年 12 月 31 日前選定試點區域完成先導評估，並提出擴大實施之效益試算。

C 案 R-22 冰水主機汰換暨雙溫系統評估

- 背景：本院冰水主機計 5 台、合計 1,650 冷凍噸，其中 180RT 機組 2 台使用 R-22 冷媒（每台充填 32 公斤）。R-22 屬蒙特婁議定書列管之 HCFC 類物質，維修補充之取得性與成本將持續惡化，已非單純節能議題，而是供應風險與營運韌性議題。

- 預期效益：汰換時併同評估雙溫冰水配置——以較高溫度之冰水供應一般空調需求、較低溫度之冰水專供除濕與無菌環境使用，可提升冰水主機整體 COP，並避免二次施工。
- 建議決議：責成總務室會同工務組於 116 年第 1 季完成先期評估報告（含現況量測、冷媒替代方案比較、節能潛力試算、投資回收年限分析），並安排至已建置同型系統之醫療院所標竿學習；評估結果納入 116 年度管理審查。

D 案 內部稽核能力深化與教學範本

- 背景：本年度三項不符合事項均屬文件交互比對型態之發現，此種查核手法不易由條文訓練取得，稽核深度有賴方法之傳承。
- 作法：將本次稽核所用之比對手法、提問方式與佐證要求逐項示範，編製《能管內部稽核查檢表－教學範本》(03C0-4-50-005) 作為稽核員養成訓練教材，使稽核能力得以在院內複製而不繫於特定人員。
- 建議決議：責成總務室於 116 年度內部稽核前完成教材施訓，並於次年度稽核後檢討本項措施之有效性（以發現件數與型態之變化為評估依據）。

5.6 未達成能源目標時所應採取之措施（對應 9.3.3 e）

本年度能源管理目標第二項「每年降低醫院總電力消耗 1%」截至 115 年 5 月尚未達成（用電較基準同期增加 3.86%），天然氣使用量亦較基準同期增加 12.36%。本院依條款 9.3.3 e) 決議採取下列措施：

順序	措施內容	權責單位	期 限
1	原因分析：區分為相關變數變動、設備劣化、管制失效三類。取得門急診量、住院人日、手術場次及外氣溫度資料，完成標準化分析（與 D-3 併辦）。	總務室	115/09/30
2	設備查證：查核冰水主機與熱泵系統之運轉紀錄、保養紀錄與保溫狀況，確認有無設備劣化；天然氣部分優先查核熱泵熱水系統。	工務組	115/09/30
3	管制查證：查核《空調系統操作與維護標準作業程序》(03C0-3-50-001)、《熱泵操作與維護標準作業程序》(03C0-3-50-004) 所定運作準則之實際執行情形。	工務組／總務室	115/10/07
4	矯正措施：經分析確認屬管制失效或設備劣化者，依《能源管理手冊》10.1 節開立《不符合事項與矯正措施處理單》(03C0-4-50-013) 並追蹤結案。	總務室	115/10/31
5	升級機制：若連續二季未改善，由管理代表提報院長，檢討目標之合理性或資源之充分性，必要時召開臨時管理審查。	管理代表	持續辦理

※ 本院啟動異常偏離調查之判定基準，依《能源管理手冊》8.1 節表十八所定各重大能源使用(SEU)之異常偏離基準辦理。

第六章 結論、決議追蹤與後續作業

一、結論

經檢視本年度能源管理系統之運作實績，能源管理盤查小組認為：本院能源管理系統具備持續之合適性、充分性與有效性，建議提報院長確認並繼續推動。

- 合適性：能源政策、範疇邊界與組織編組與本院醫療營運特性相符；本院為天主教醫療機構，能源管理與環境倫理之結合具機構使命之正當性。
- 充分性：文件化資訊涵蓋 ISO 50001:2018 全部條文要求，一至四階文件共 26 份並建立文件清冊；人員能力經內訓及現場輔導培育，已具備自主維運之基礎。
- 有效性：114 年度較 113 年度減少用電 286,011 度（-4.56%），相當於減少範疇 2 排放 135.57 公噸 CO₂e，已遠超本計畫年減 60,000 度、28.44 公噸 CO₂e 之目標值；115 年度截至 5 月呈正偏離，已啟動異常偏離調查並作成矯正決議（詳 5.6 節），系統之回應機制運作正常。
- 自我修正能力：本年度內部稽核共開立 3 項不符合事項及 18 項改善機會並全數完成矯正，證明系統具備自我發現與自我修正之能力；針對稽核深度不足之議題，本院選擇忠實記載並提出改善措施，而非隱匿或美化。

二、決議事項追蹤表

本次會議所作成之決議，依《能源管理手冊》9.3 節之規定，由能源管理盤查小組轉化為行動方案並納入定期會議追蹤管制，於 116 年度管理審查時檢核執行狀況。

編號	決議事項摘要	權責單位	期限	追蹤方式
A-1	內部稽核結案（3 NC／18 OFI 全數矯正）	總務室	115/08/13	會議紀錄
A-2	教學範本列為稽核員養成教材並完成施訓	總務室	116 年度內稽前	訓練紀錄
A-3	文件改版交互勾稽機制（清冊為唯一權威來源）	總務室	即日起	改版紀錄
B-1	盤查小組轉常設小組	管理代表	115/10/31	章程附表
B-2	116 年度維運預算編列	總務室／財管組	116 預算前	預算書
B-3	分表與數位電表需求評估	工務組／資訊室	115/12/31	可行性評估
C-1	能源政策維持現行版本	管理代表	本次會議	會議紀錄
C-2	節電目標暫維持，俟標準化後檢討	總務室	116 年度管審	管審報告
C-3	新增天然氣能源標的並查核增量原因	工務組／總務室	115/10/31	監測紀錄
D-1	能源基準採 114 年單一年度（追認）	總務室	本次會議	會議紀錄
D-2	空調用電占比推估方法之確認	總務室	本次會議	03C0-4-50-008
D-3	建立統計化能源基準模型	總務室／資訊室	115/09/30	標準化分析
D-4	契約容量調降可行性評估	總務室	115/12/31	試算報告
行動 A	數位文件管理平台需求盤點	資訊室／總務室	115/12/31	可行性評估
行動 B	數位電表先導評估	工務組／資訊室	115/12/31	先導評估報告
行動 C	R-22 汰換暨雙溫系統先期評估	總務室／工務組	116/Q1	先期評估報告
行動 D	稽核員教材施訓與有效性檢討	總務室	116 年度內稽後	稽核報告
5.6	未達成能源目標之原因分析與矯正	總務室／工務組	115/10/31	矯正措施處理單

三、後續作業

日 期	作 業 項 目	權責單位
115/08/13	召開管理審查會議，逐項確認本報告並作成決議	管理代表主持
115/08/19	綠色採購專題輔導	總務室／採購室
115/08/20	本年執行成果預估與溫室氣體盤查（輔導團隊無償協助計算 114 年度排放量）	總務室／顧問團隊
115/08/26 起	單位現場教育訓練（第 11 場次以後）	總務室／各單位
115/09/03	ISO 50001 能源管理系統建置報告書	總務室
115/09/23	現場教育訓練彙總	總務室
115/09/24	第三方驗證（外部稽核）	全院
115/09/30	完成相關變數標準化分析與節能率重新計算	總務室
115/10/01	外部驗證改善報告	總務室
115/10/07	維護保養紀錄查核	總務室／工務組
115/10/08	結案報告彙總	總務室
115/10/31	成果報告送達衛生福利部（正本一式 3 份＋光碟 1 份）； 能源管理常設小組正式成立	總務室

本報告經管理審查會議確認後，作為 ISO 50001:2018 條款 9.3 之文件化資訊，保存年限至少三年。